BERITA ACARA
USER ACCEPTANCE TEST & GO-LIVE APPROVAL

IPC App - In Process Control (Quality Inspection Produksi, Pengganti Aplikasi Power Apps)

Document No.	BA-UAT-IPC-001	**Version**	1.2 (diperbarui 29 Oktober 2026)
Department User	QAC (QC Staff IPC, PIC Aplikasi / Business Owner, Admin Aplikasi)	**Prepared By**	IT Department
Tanggal UAT	7 Oktober 2026	**Target Go-Live**	_____
Environment	UAT - server pengembangan lokal, database ipc_system (khusus ipc_app, terpisah dari aplikasi lain); versi diuji: branch production, commit 238c9ca	**Approval Status**	[ ] Approved [ ] Approved with Notes [ ] Not Approved

Pada hari ini, tanggal 7 Oktober 2026, telah dilakukan User Acceptance Test (UAT) atas aplikasi IPC - In Process Control (ipc_app), aplikasi quality-inspection produksi pengganti aplikasi Power Apps. Pengujian dijalankan melalui browser terhadap aplikasi yang berjalan, menggunakan akun uji yang mewakili setiap peran pengguna (QC Staff dan PIC Aplikasi/Business Owner), dengan satu batch uji dijalankan penuh dari pembuatan batch sampai berstatus Selesai. Hasil lengkapnya tertuang dalam Laporan Hasil UAT (Lampiran 2): dari 74 skenario, 71 lulus, 2 gagal, dan 1 tidak dapat diuji, dengan rekomendasi Diterima dengan Catatan. Berita Acara ini dibuat sebagai bukti bahwa hasil System Integration Testing (SIT) dan UAT tersebut telah ditinjau oleh perwakilan user, dan sebagai dasar keputusan penggunaan aplikasi secara live/production. Versi 1.2 (29 Oktober 2026) memperbarui status temuan yang masih terbuka setelah perbaikan hak akses (RBAC) pada pekerjaan Fase 2 (BA-UAT-IPC-002); item yang berubah diberi tanda "Diperbarui 29 Okt 2026".

1. Tujuan UAT

UAT dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi IPC telah sesuai dengan cara kerja QC di lapangan dan siap mendukung proses In Process Control secara end-to-end, mulai dari pembuatan batch, Startup Check dan Start Inspection, Filling Check, Packing Check, Finished Good Check, Approval, hingga cetak laporan PDF dan verifikasi QR, termasuk pengelolaan master data, manajemen user, tempat sampah, arsip batch, dan uji coba pembacaan OCR, sebagai pengganti aplikasi Power Apps yang digunakan saat ini.

2. Ruang Lingkup Proses yang Divalidasi

1	Login, kontrol akses berbasis role (Staff / Approver / Admin), dan navigasi termasuk tampilan layar HP (Bottom Nav)	**2**	Batch Baru: pencarian FG Code, nama produk otomatis, satu batch dengan banyak bulk code, lanjut otomatis ke Startup Check
3	Startup Check dan Start Inspection (30 sample Volume/Weight, Weight MB, test type, foto bukti lewat kamera aplikasi)	**4**	Filling Check dengan alur TH Progress per putaran (Simpan Progress / Selesaikan) dan riwayat simpan
5	Packing Check 17 item sesuai form FR.QAC.193.00, Data Timbang, dan Std Bruto MB yang diisi manual sekali	**6**	Finished Good Check dengan Quantity Sampling AQL dan Special Inspection yang terisi otomatis dari Quantity WI
7	Approval 2 bagian wajib (Filling & Packing, Finished Good) dengan catatan wajib untuk Rejected dan riwayat keputusan	**8**	Print 3 laporan PDF (Start Up, Filling & Packing, Finished Good), status batch Selesai, dan verifikasi QR publik
9	Master Data (Admin): Master Line, Master Produk (bulk code, shelf life), Master Test Type, serta import Excel dua tahap	**10**	Manajemen User: tambah/ubah user, penetapan role, dan aktif/nonaktif akun
11	Tempat Sampah (pemulihan data yang dihapus) dan Arsip Batch	**12**	OCR Test Product: uji coba pembacaan tanggal EXP lewat Vision Service

Catatan v1.2: ruang lingkup dan Acceptance Criteria dokumen ini adalah kondisi UAT Fase 1 (7 Oktober 2026). Perubahan Fase 2 (alur dan laporan dipisah per proses Filling / Packing / Lengkap, Approval per bagian, peran Microbiologist dan Micro Check) tidak mengubah hasil UAT di bawah dan didokumentasikan terpisah pada BA-UAT-IPC-002.

3. UAT Checklist dan Acceptance Criteria

No	Area / Fitur	Acceptance Criteria	Hasil UAT	Catatan

No	Area / Fitur	Acceptance Criteria	Hasil UAT	Catatan
1	**Login & Navigasi**	Setiap role dapat login dengan akunnya; user Nonaktif dan password salah ditolak; logout mengakhiri sesi; di layar HP navigasi pindah ke bawah tanpa scroll horizontal.	[x] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	6/6 skenario lulus (AUTH-01 s.d. AUTH-06).
2	**Hak Akses (RBAC)**	Staff tidak dapat membuka menu/URL admin dan Approval Queue; Approver hanya dapat membuka Approval Queue dan tidak dapat membuat batch; Admin mengelola master data dan user.	[x] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	RBAC-04 teratasi (diperbaiki 27 Okt 2026): halaman dan simpan Batch Baru hanya untuk Staff/Admin; Approver ditolak. Dibuktikan automated test (RbacTest 43 test lulus, 29 Okt 2026); disarankan dikonfirmasi ulang user pada UAT Fase 2. Diperbarui 29 Okt 2026.
3	**Batch Baru**	Form kosong ditolak dengan penanda field wajib; FG Code dapat dicari, Nama Produk terisi otomatis dan semua bulk code aktif tercentang; batch tersimpan dan lanjut ke Startup Check.	[x] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	4/4 lulus. Catatan: di layar desktop bulk code belum tampil di header Detail Batch (Observasi O-2).
4	**Startup Check**	Field wajib divalidasi; angka dibatasi 2 desimal; foto diambil lewat dialog kamera; setelah disimpan tahap terkunci (tampilan read-only dan kirim ulang ditolak).	[x] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	5/5 lulus.
5	**Start Inspection**	30 sample Volume/Weight wajib diisi dan dibatasi 2 desimal; item Sekunder boleh N/A; setelah disimpan halaman terkunci.	[x] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	4/4 lulus.
6	**Filling Check (TH Progress)**	Simpan Progress per putaran tercatat sebagai TH Progress beserta riwayatnya; rata-rata berat dihitung otomatis; Selesaikan mewajibkan 10 sampel, 4 foto, dan decision.	[x] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	8/8 lulus.
7	**Packing Check**	Dapat dibuka setelah Filling punya minimal 1 simpanan; Weight of MB bilangan bulat; tidak bisa diselesaikan sebelum Filling selesai; Std Bruto MB, Line Leader, Coding Machine terkunci setelah putaran pertama; 17 item dan 5 foto wajib.	[x] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	6/6 lulus.
8	**Finished Good Check**	Quantity Sampling AQL dan Special Inspection terisi otomatis dari Quantity WI; foto wajib divalidasi; setelah selesai batch lanjut ke Approval.	[x] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	4/4 lulus.
9	**Approval**	Hanya Approver yang dapat memutuskan; batch muncul di Approval Queue; 2 bagian wajib (Filling & Packing, Finished Good); Rejected wajib catatan; riwayat keputusan tercatat; setelah kedua bagian Approved batch lanjut ke Print.	[x] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	8/8 lulus. Data lama 26W003 CJB/AJB tertahan di Approval (Observasi O-1, Open Item 2). Perbaikan data siap 8 Oktober 2026, dijalankan saat deploy. Sejak Fase 2 Approval dipisah per bagian (Filling, Packing, Finished) mengikuti flow batch - lihat BA-UAT-IPC-002.
10	**Print & Verifikasi QR**	Ketiga laporan ter-render sebagai PDF lengkap dengan foto dan QR; setelah ketiganya dicetak batch berstatus Selesai; cetak ulang tercatat; halaman verifikasi QR dapat dibuka tanpa login.	[x] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	4/4 lulus (PRT-01 s.d. PRT-03, QR-01).
11	**Master Data (Admin)**	Admin dapat menambah/mengubah/menghapus Master Line, Master Produk (bulk code, shelf life), dan Master Test Type; FG Code duplikat ditolak; template Excel dapat diunduh; import Excel dua tahap menyimpan baris valid dan melaporkan baris error.	[x] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	8/8 lulus.
12	**Manajemen User**	Admin dapat menambah user, mengubah data tanpa mengubah role secara tidak sengaja, menonaktifkan user (login ditolak); Admin tidak dapat menonaktifkan atau menurunkan role akunnya sendiri.	[x] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	5/5 lulus setelah perbaikan USR-05 (8 Okt 2026): Admin tidak dapat mengubah role akunnya sendiri dan tidak dapat menurunkan Admin aktif terakhir. Dibuktikan automated test (test_admin_cannot_change_their_own_role, test_demoting_the_only_active_admin_is_refused, test_admin_cannot_deactivate_their_own_account). Aktif di server setelah deploy. Diperbarui 29 Okt 2026.
13	**Tempat Sampah**	Data master dan batch yang dihapus masuk Tempat Sampah dan dapat dikembalikan utuh.	[x] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	2/2 lulus.
14	**Arsip Batch**	Batch Selesai dapat dipindah ke Arsip (laporan tetap bisa dibuka) dan dikeluarkan kembali ke daftar Batch.	[x] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	2/2 lulus.
15	**OCR Test Product**	Staff dapat membaca foto tanggal EXP dan mendapat hasil (nilai, confidence, PASS/REVIEW); bila Vision Service tidak terjangkau, hasil REVIEW (bukan PASS) dengan alasan jelas.	[ ] OK / [ ] NOK / [x] N/A	Pembacaan OCR belum dapat diuji karena Vision Service hanya dapat diakses dari jaringan pabrik (OCR-01). Penanganan saat layanan tidak terjangkau lulus (OCR-02). Lihat Open Item 3.
16	**Automated Test (pendukung)**	Seluruh automated test aplikasi lulus pada database uji terpisah, dan build frontend produksi sukses.	[x] OK / [ ] NOK / [ ] N/A	330/330 test lulus di ipc_system_testing (7 Oktober 2026); npm run build sukses. Setelah perbaikan Open Item 1 dan 2 (8 Oktober 2026): 347/347 test lulus. Catatan 29 Okt 2026: suite kini 431 test (Fase 2 menambah test); 416 lulus, 1 dilewati, 14 gagal - seluruhnya MasterImportTest karena ekstensi PHP ZipArchive tidak terpasang di mesin pengembangan saat ini (bukan akibat perubahan kode); perlu dijalankan ulang di lingkungan yang memiliki ZipArchive (lihat BA-UAT-IPC-002, Open Item 7).

4. Hasil UAT

[ ] Accepted / Diterima dan sesuai kebutuhan user
[ ] Accepted with Minor Notes / Diterima dengan catatan minor yang tidak menghambat operasional utama
[ ] Not Accepted / Belum dapat diterima untuk live

Catatan: Rekomendasi Laporan Hasil UAT tanggal 7 Oktober 2026 adalah Diterima dengan Catatan. Item bertanda "Wajib sebelum go-live" pada Bagian 5 harus diselesaikan sebelum aplikasi digunakan secara live; catatan lain yang tidak menghambat operasional utama dapat ditindaklanjuti dengan monitoring dan support dari IT selama masa hypercare.

5. Daftar Catatan / Open Item

No	Catatan / Issue	Priority	PIC	Target	Status
1	USR-05 / SIT H5 - Admin dapat menurunkan role akunnya sendiri menjadi Staff lewat dialog Edit User dan langsung kehilangan akses admin; bila hanya ada satu Admin, pemulihan harus lewat database. Perbaikan: larang ubah role diri sendiri dan larang menurunkan/menonaktifkan Admin aktif terakhir; pastikan ada lebih dari satu Admin aktif. SELESAI 8 Oktober 2026: aturan dipasang di server (aplikasi menolak dengan pesan jelas) dan di dialog Edit User (kolom Role akun sendiri dikunci); 4 test baru lulus.	[x] High / [ ] Medium / [ ] Low	IT Development	Sebelum go-live	Selesai (kode, test lulus 29 Okt 2026) - aktif setelah deploy
2	Observasi O-1 - Batch lama 26W003 CJB dan AJB sudah Approved di kedua bagian wajib tetapi tertahan di tahap Approval dan tidak muncul di Approval Queue (di-approve sebelum aturan baru 5 Oktober 2026). Perlu perapian data sekali jalan agar maju ke tahap Print. SIAP 8 Oktober 2026: perintah php artisan ipc:advance-approved-batches (opsi --dry-run untuk pratinjau) memajukan hanya batch yang masih di tahap Approval dengan kedua bagian wajib Approved; aman dijalankan berulang, 2 test baru lulus. Dijalankan sekali di server saat deploy.	[ ] High / [x] Medium / [ ] Low	IT Development	Sebelum go-live	Perbaikan siap - jalankan sekali saat deploy
3	OCR-01 - Pembacaan OCR belum teruji karena Vision Service hanya dapat diakses dari jaringan pabrik. Uji ulang dari perangkat di jaringan pabrik dengan foto produk nyata.	[ ] High / [x] Medium / [ ] Low	IT Development + QC	Sebelum fitur OCR dipakai	Open - Fitur OCR belum dipakai sampai lulus uji ulang
4	RBAC-04 / SIT M9 - Approver masih dapat membuka form Batch Baru; penyimpanan tetap ditolak sehingga tidak ada data yang bisa dibuat. SELESAI 27 Oktober 2026 (Fase 2): IpcBatchPolicy::create hanya mengizinkan Staff/Admin dan dipasang pada rute halaman maupun simpan (can:create); test_approver_is_forbidden_from_creating_a_batch lulus.	[ ] High / [x] Medium / [ ] Low	IT Development	Selesai (Fase 2)	Selesai (kode, test lulus 29 Okt 2026) - aktif setelah deploy Fase 2
5	Temuan High SIT yang masih terbuka: H1 (keputusan Approval bisa diubah setelah dicetak), H2 (Line Leader/Coding Machine Packing bisa terkunci kosong), H3 (field desimal tanpa batas nilai maksimum), H4 (menonaktifkan user tidak memutus sesi aktif), H7 (PDF gagal render tetap tercatat dicetak).	[x] High / [ ] Medium / [ ] Low	IT Development	Disepakati bersama user (dibawa ke Fase 2)	Open - tidak ditambal di Fase 2; diverifikasi ulang di kode 29 Okt 2026, kelima temuan masih ada. Dibawa ke BA-UAT-IPC-002 (Open Item 3)
6	Observasi O-2 s.d. O-4 - Bulk code belum tampil di header Detail Batch versi desktop; sebagian pesan validasi masih berbahasa Inggris; halaman detail Approval bagian Startup masih bisa dibuka lewat URL langsung.	[ ] High / [ ] Medium / [x] Low	IT Development	Pasca go-live	Open - Tidak memblokir go-live
7	Temuan Medium/Low SIT lainnya (M1-M8, M10-M11, L1-L10; lihat SIT Test Report Bagian 5). M9 sudah selesai (sama dengan RBAC-04, lihat Open Item 4); sisanya belum diverifikasi ulang.	[ ] High / [x] Medium / [x] Low	IT Development	Backlog perbaikan pasca go-live	Open - Tidak memblokir go-live

6. Pernyataan User Acceptance

Dengan ini, pihak user (perwakilan QC Staff IPC dan PIC Aplikasi/Business Owner,dari Departemen QAC) menyatakan bahwa aplikasi IPC - In Process Control (ipc_app) telah diuji dan secara fungsi utama telah sesuai dengan kebutuhan operasional In Process Control produksi. Aplikasi telah memenuhi kebutuhan utama terkait pembuatan batch, Startup Check dan Start Inspection, Filling Check dengan TH Progress, Packing Check, Finished Good Check dengan AQL otomatis, Approval, cetak laporan PDF dan verifikasi QR, master data, manajemen user, tempat sampah, serta arsip batch. Berdasarkan hasil System Integration Testing (SIT tanggal 25 September 2026) dan hasil UAT tanggal 7 Oktober 2026, pihak user menyetujui agar aplikasi dapat digunakan secara live/production, dengan syarat item bertanda "Wajib sebelum go-live" pada Bagian 5 telah diselesaikan, dan fitur OCR baru digunakan setelah lulus uji ulang dari jaringan pabrik.

7. Go-Live Approval dan Request for Production Use

Go-Live Status	[ ] Approved [ ] Approved with Notes [ ] Not Approved
Target Go-Live Date	_____
Initial Data Migration	[x] Required [ ] Not Required [ ] Completed (master data awal Line, Produk + Bulk Code, Test Type via import Excel; migrasi data historis Power Apps belum diputuskan)
User Training / Briefing	[ ] Completed [ ] Not Required (Manual Book diperbarui 7 Oktober 2026)
Hypercare Period	_____
IT Support PIC	Mohammad Bagus Chalil Akbar
User PIC	_____

Dengan approval ini, user meminta agar IT Department dapat melanjutkan proses aktivasi production/live, termasuk penyelesaian item wajib sebelum go-live (Bagian 5), penyiapan master data awal, pembuatan akun user (minimal dua akun Admin aktif), menjalankan queue worker di server untuk import Excel, monitoring penggunaan awal, dan support hypercare sesuai tanggal go-live yang disepakati.

8. Approval Sign-Off

Role	Name	Department/Tim	Signature	Date
Perwakilan QC Staff (IPC)		QAC/QC		
PIC Aplikasi/Business Owner		QAC/QC		
QC Management		QAC/QC		
IT PIC (Development)	Mohammad Bagus Chalil Akbar	Admin/IT		
IT Management		Admin/IT		

9. Lampiran

No	Dokumen Pendukung	Status
1	SIT Test Report (System Integration Testing) - ipc_app, 25 September 2026	[x] Attached
2	UAT Test Report (User Acceptance Test) - ipc_app, 7 Oktober 2026: 74 skenario, 15 lampiran screenshot bukti	[x] Attached
3	Buku Panduan Pengguna (Manual Book) - ipc_app, diperbarui 7 Oktober 2026	[x] Attached
4	Data konfigurasi awal master data (Line, Produk + Bulk Code, Test Type) apabila digunakan	[ ] Attached
5	BA UAT & Go-Live Approval Fase 2 (BA-UAT-IPC-002) - CR CMX-IPC-SCR-211026-1-1, 29 Oktober 2026	[x] Attached

Dokumen ini berlaku sebagai bukti acceptance hasil UAT dan dasar persetujuan penggunaan sistem secara live/production.